

เรื่อง: การใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระแสตรง

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก/บังคับ

ชื่อ-สกุล นักเรียน:

รหัสนักศึกษา:

กลุ่ม: วันที่:

1. จุดประสงค์การปฏิบัติงาน (Behavioral Objectives)

- เลือกย่านการวัด (Range) ของมัลติมิเตอร์แบบเข็มได้ถูกต้องตามชนิดและพิกัดของปริมาณทางไฟฟ้า
- อ่านค่าสเกลบนหน้าปัดมัลติมิเตอร์แบบเข็มสำหรับการวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้ถูกต้อง
- วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) โดยการต่อแบบขนาน (Parallel) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) โดยการต่อแบบอนุกรม (Series) ได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอน
- ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยไฟเรียบร้อย และคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานช่างไฟฟ้า

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools & Equipment)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	สเปก / คุณสมบัติทางเทคนิค	จำนวน	หน่วย
1	มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog Multimeter)	มีสเกล DCV / DCA พร้อมสายวัด (แดง-ดำ)	1	เครื่อง
2	แหล่งจ่ายไฟ DC ปรับค่าได้ (Power Supply)	ช่วงปรับแรงดัน 0-15V DC มีหน้าปัดแสดงผล	1	เครื่อง
3	ตัวต้านทานคงที่ (Resistor R1)	ขนาด 100 Ω , ทนกำลัง 1/2W ค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$	1	ตัว
4	ตัวต้านทานคงที่ (Resistor R2)	ขนาด 1 k Ω (1,000 Ω), 1/2W ค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$	1	ตัว
5	ตัวต้านทานคงที่ (Resistor R3)	ขนาด 10 k Ω (10,000 Ω), 1/2W ค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$	1	ตัว
6	แผงทดลองวงจร (Breadboard)	แผงต่อวงจรไร้การบัดกรี ขนาดมาตรฐาน	1	แผง
7	สายต่อวงจร (Jumper Wires)	สายต่อโพรบ / หัวเสียบปากจระเข้	1	ชุด

3. ผังการต่อสายและไดอะแกรมวงจร (Circuit & Wiring Diagrams)

3.1 วงจรการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV Measurement) - ต่อแบบขนาน (Parallel)

แนวทางผังการต่อสาย: ต่อแหล่งจ่ายไฟ DC เข้ากับตัวต้านทาน R แล้วนำสายวัดมัลติมิเตอร์มาแตะขนานตคร่อมตัวต้านทาน

- ขั้วบวก (+) ของแหล่งจ่ายไฟ DC ต่อเข้ากับ ขาข้างที่ 1 ของตัวต้านทาน (R)
- ขั้วลบ (-) ของแหล่งจ่ายไฟ DC ต่อเข้ากับ ขาข้างที่ 2 ของตัวต้านทาน (R)
- การวัด: ปรับย่านมิเตอร์ไปที่ DCV แล้วนำ สายแดง (+) แตะขาที่ 1 และ สายดำ (-) แตะขาที่ 2 ของตัวต้านทาน

3.2 วงจรการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA Measurement) - ต่อแบบอนุกรม (Series)

แนวทางผังการต่อสาย: แทรกมัลติมิเตอร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

- ขั้วบวก (+) ของแหล่งจ่ายไฟ DC ต่อเข้ากับ สายวัดสีแดง (+) ของมัลติมิเตอร์

4. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Step-by-Step Procedure)

ตอนที่ 1: การเตรียมการและการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV)

- ตรวจสอบมัลติมิเตอร์แบบเข็ม ปรับตำแหน่งเข็มชี้ให้อยู่ที่เลข 0 ผึงซ้ายมือด้วยตัวปรับ Zero Adjuster
- ปรับปุ่มจ่ายแรงดันของ DC Power Supply ลงมาที่ตำแหน่ง 0V จากนั้นเปิดสวิตช์เครื่อง
- ต่อตัวต้านทาน R1 (100 Ω) ลงบนแผงทดลอง และต่อสายเข้ากับขั้วแหล่งจ่ายไฟ DC ตามผังข้อ 3.1
- ปรับแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ DC ออกมาที่ 5V (วัดด้วยมิเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟ)
- เลือกย่านวัด DCV ของมัลติมิเตอร์ไปที่ย่าน **10 DCV** นำสายวัดแตะขานานตกคร่อม R1 อ่านค่าและบันทึกผล
- ปรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟเป็น 10V และ 12V ตามลำดับ ปรับเปลี่ยนย่านวัดเป็น **50 DCV** เมื่อวัดไฟเกิน 10V อ่านค่าและบันทึกผล
- ปิดแหล่งจ่ายไฟ เปลี่ยนตัวต้านทานเป็น R2 (1 k Ω) และ R3 (10 k Ω) แล้วทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนครบ

ตอนที่ 2: การวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA)

- ปรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟลงที่ 0V และปิดสวิตช์เครื่อง
- ต่อวงจรอนุกรมโดยแทรกมัลติมิเตอร์เข้าในวงจรตามผังข้อ 3.2 ใช้ตัวต้านทาน R1 (100 Ω)
- ตั้งย่านวัดกระแสของมัลติมิเตอร์ไว้ที่ย่านสูงสุดก่อนเสมอ คือ **250 mA**
- เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ และปรับแรงดันออกคงที่ไว้ที่ **10V**
- สังเกตการขึ้นของเข็มมิเตอร์ อ่านค่ากระแส บันทึกผลลงในตาราง (หากเข็มขึ้นน้อยมาก ให้ปิดไฟแล้วปรับย่านวัดลดลงเพื่อความแม่นยำ)
- ปิดแหล่งจ่ายไฟ เปลี่ยนตัวต้านทานเป็น R2 (1 k Ω) และ R3 (10 k Ω) ตามลำดับ บันทึกผลค่ากระแสที่วัดได้

5. ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Collection Table)

ตารางที่ 1: ผลการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) ตกคร่อมตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน (R)	แรงดันแหล่งจ่าย (VS)	ย่านวัดที่เลือกใช้ (DCV Range)	ค่าแรงดันที่อ่านได้จากมิเตอร์ (V)
R1 = 100 Ω	5 V		
	10 V		
	12 V		
R2 = 1 k Ω	5 V		
	10 V		
	12 V		
R3 = 10 k Ω	5 V		
	10 V		
	12 V		

ตารางที่ 2: ผลการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) ที่แรงดันคงที่ VS = 10V

ตัวต้านทาน (R)	ค่าคำนวณตามทฤษฎี ($I = V/R$)	ย่านวัดกระแสที่ใช้ (DCA Range)	ค่ากระแสที่อ่านได้จากมิเตอร์ (mA)
R1 = 100 Ω	100 mA		
R2 = 1 k Ω	10 mA		
R3 = 10 k Ω	1 mA		

6. คำถามท้ายการทดลอง (Post-Lab Questions)

- เหตุใดการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) จึงต้องต่อมัลติมิเตอร์แบบ "อนุกรม" เข้ากับวงจร?